

Sistema de Gestión de Pedidos y Recursos
Documentación de Ingeniería de Requerimientos

Jairo Sebastian Calderon Daza

Sebas Maestre

Universidad Popular del Cesar

Ingeniería de Software I

Profesor(a)

1 de junio de 2026

Sistema de Gestión de Pedidos y Recursos

Documentación de Ingeniería de Requerimientos

Descripción del problema

Actualmente, las sastrerías gestionan sus pedidos y recursos de manera manual, lo que ha generado múltiples problemas operativos que impactan negativamente la eficiencia y la satisfacción del cliente. La carencia de un sistema centralizado provoca retrasos frecuentes, errores en las fechas de entrega acordadas y la pérdida de datos críticos de los clientes. Además, el control de inventario (telas y materiales) es ineficiente, y la ausencia de un sistema financiero dificulta el seguimiento de abonos, saldos pendientes y el cálculo de los costos de producción.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema web centralizado de gestión de pedidos y recursos para sastrerías, que optimice los procesos de atención al cliente, producción, control de inventario y finanzas.

Objetivos específicos

- Digitalizar el registro de clientes y sus medidas corporales para personalizar la confección de prendas.
- Automatizar el seguimiento del estado de los pedidos y sus fechas de entrega.
- Implementar un módulo de control financiero para gestionar ingresos (pagos y adelantos) y egresos (compra de materiales).
- Facilitar la generación de reportes administrativos y financieros exportables a Excel y PDF.

Justificación

La implementación de este sistema es vital para la modernización de la sastrería. Al centralizar la información, se eliminará la redundancia y pérdida de datos físicos, mejorando la

relación con el cliente al ofrecer tiempos de entrega precisos. Desde la perspectiva del negocio, el control estricto de inventario y finanzas permitirá reducir costos ocultos, evitar la escasez de materiales y tener una visión clara de la rentabilidad mediante la generación de reportes automatizados.

Definición e identificación del modelo de negocio

El modelo de negocio de la sastrería se centra en la prestación de servicios *Bespoke* (confección de trajes a medida) y ajustes personalizados de alta calidad para eventos especiales y uso diario. Su propuesta de valor es la exclusividad y la atención individualizada. Con el nuevo sistema, el modelo operará bajo un enfoque híbrido, permitiendo captar pedidos tanto de manera presencial en el atelier como en línea a través de la aplicación web.

Para el desarrollo tecnológico del sistema se utilizará una arquitectura cliente-servidor basada en una API REST con arquitectura por capas. En el backend se empleará el lenguaje C# junto con ASP.NET Core Web API y Entity Framework Core como ORM para la gestión y persistencia de datos. Como motor de base de datos se utilizará SQL Server, administrado mediante SQL Server Management Studio (SSMS).

En el frontend se utilizará JavaScript con el framework React y Vite como herramienta de construcción y desarrollo. Adicionalmente, se emplearán herramientas complementarias como Swagger/OpenAPI para la documentación y prueba de endpoints, Git y GitHub para el control de versiones, Visual Studio 2022 para el desarrollo backend y Visual Studio Code para el desarrollo frontend.

El sistema permitirá gestionar clientes, medidas generales, ajustes específicos por prenda, catálogo de prendas, pedidos, pagos e historial de órdenes, incluyendo la carga y administración de imágenes para las prendas del catálogo.

Definición y especificación de requerimientos

Definición de necesidades del usuario

- Los clientes necesitan realizar pedidos web y visualizar su historial.
- Los sastres necesitan acceder a las medidas corporales para confeccionar.
- Las recepcionistas necesitan herramientas ágiles para registrar fechas y abonos de dinero.
- El personal requiere que la plataforma sea intuitiva, con menos de 2 horas de capacitación, y accesible desde cualquier dispositivo (celulares, tablets y PC).

Identificación de los requerimientos de software

Requerimientos funcionales

- RF1: El sistema debe permitir registrar pedidos de los clientes.
- RF2: El sistema debe permitir registrar y almacenar medidas corporales de cada cliente.
- RF3: El sistema debe permitir consultar el historial de pedidos de cada cliente.
- RF4: El sistema debe registrar y mostrar el estado del pedido (en proceso, terminado, entregado).
- RF5: El sistema debe registrar pagos de adelanto y saldo final de cada pedido.
- RF6: El sistema debe generar reportes de pedidos, ventas y finanzas en formato Excel o PDF.
- RF7: El sistema debe permitir el control de inventario de telas y materiales.

Requerimientos no funcionales

- RNF1: El sistema debe funcionar fluidamente en tablets, computadores y teléfonos inteligentes.
- RNF2: El sistema debe ser fácil de usar para personas de todas las edades.
- RNF3: El sistema debe almacenar la información de pedidos y clientes de forma centralizada.
- RNF4: El sistema debe proteger la información personal de los clientes según leyes de protección de datos.

- RNF5: El personal administrativo debe poder aprender a usar el sistema en máximo 2 horas.

Metodología

Definición conceptual

El proyecto se desarrollará utilizando un marco de trabajo ágil (Scrum), dividiendo los entregables en épicas e iteraciones cortas llamadas *sprints*. Esto permitirá entregas continuas de valor y adaptabilidad ante los cambios.

Definición de roles

- **Cliente:** Realiza pedidos, proporciona medidas y consulta su estado.
- **Sastre:** Registra/edita pedidos y actualiza el estado de confección.
- **Recepcionista:** Registra pedidos y controla ingresos de pagos.
- **Administrador:** Gestiona todo el sistema, inventario y genera reportes.

Product backlog

1. EPIC 0: Arquitectura
2. EPIC 7: Seguridad y accesos
3. EPIC 8: Interfaz de usuario (UI/UX)
4. EPIC 1: Gestión de clientes
5. EPIC 3: Registro de medidas
6. EPIC 2: Gestión de pedidos
7. EPIC 4: Pagos y facturación
8. EPIC 5: Control de inventario
9. EPIC 6: Reportes y exportación

Administración de Requerimientos con Casos de Uso

CASO DE USO: CU-01 - Autenticar Usuario

- **Actor Principal:** Todos los usuarios (Cliente, Recepcionista, Sastre, Administrador).
- **Precondiciones:** El usuario debe estar registrado previamente en la base de datos con un rol asignado.
- **Flujo Principal:**
 1. El usuario ingresa a la página principal del sistema (Portal de Acceso).
 2. El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña.
 3. El usuario selecciona su rol en el menú desplegable.
 4. El usuario hace clic en el botón "Iniciar Sesión".
 5. El sistema valida las credenciales contra la base de datos.
 6. El sistema redirige al usuario a su respectivo Dashboard según su rol.
- **Flujos Alternativos:**
 - *Credenciales incorrectas:* El sistema muestra un mensaje de error ("Credenciales incorrectas. Verifica tu correo y contraseña") y mantiene al usuario en la pantalla de login.
- **Postcondiciones:** El usuario inicia una sesión segura y tiene acceso a las funciones permitidas para su rol.

CASO DE USO: CU-02 - Cerrar Sesión de Forma Segura

- **Actor Principal:** Usuarios.
- **Precondiciones:** El usuario debe tener una sesión activa.
- **Flujo Principal:**
 1. El usuario hace clic en el botón "Cerrar Sesión" en la barra de navegación.

2. El sistema despliega un mensaje de confirmación.
3. El usuario confirma la acción.
4. El sistema limpia los datos locales, destruye el token de sesión y redirige al usuario a la pantalla de Login.

■ **Flujos Alternativos:**

- *El usuario cancela:* El cuadro de diálogo se cierra y el usuario permanece en su pantalla actual sin perder datos.

- **Postcondiciones:** La sesión queda inactiva y no se puede acceder a las URL protegidas sin volver a autenticarse.

CASO DE USO: CU-03 - Recuperar Contraseña

- **Actor Principal:** Usuarios.

- **Precondiciones:** Ninguna.

■ **Flujo Principal (Éxito):**

1. El usuario hace clic en "¿Olvidé mi contraseña?".
2. El sistema solicita el correo asociado a la cuenta.
3. El usuario ingresa su correo y envía la solicitud.
4. El sistema verifica el correo y envía un enlace de recuperación.
5. El sistema notifica que las instrucciones fueron enviadas.

■ **Flujos Alternativos:**

- *Correo no registrado:* El sistema informa que el correo no pertenece a ningún usuario registrado.

- **Postcondiciones:** El usuario recibe un método seguro para restablecer su acceso.

CASO DE USO: CU-04 - Consultar Estado e Historial de Pedidos

- **Actor Principal:** Cliente.
- **Precondiciones:** El cliente debe haber iniciado sesión y tener al menos un pedido registrado.
- **Flujo Principal (Éxito):**
 1. El cliente accede a su "Dashboard de Cliente".
 2. El sistema carga automáticamente la información del pedido actual más reciente.
 3. El cliente visualiza un rastreador visual (Stepper).
 4. El cliente se desplaza a la sección "Mis Pedidos Anteriores".
 5. El sistema despliega una tabla con el historial de pedidos.
- **Flujos Alternativos:**
 - *2a. Sin pedidos:* El sistema muestra un mensaje de bienvenida y un botón para ^{Ex}plorar Catálogo / Nuevo Pedido".
- **Postcondiciones:** El cliente se mantiene informado en tiempo real.

CASO DE USO: CU-05 - Actualizar Datos de Contacto del Cliente

- **Actor Principal:** Recepcionista.
- **Precondiciones:** El cliente debe existir en la base de datos.
- **Flujo Principal (Éxito):**
 1. La recepcionista busca al cliente.
 2. El sistema muestra la ficha del cliente.
 3. La recepcionista hace clic en ^{Ed}itar Datos".
 4. Modifica teléfono o correo.
 5. Guarda los cambios.

6. El sistema actualiza la información.

- **Postcondiciones:** La información del cliente queda actualizada.

CASO DE USO: CU-06 - Registrar Abono o Pago Final

- **Actor Principal:** Recepcionista / Administrador.

- **Precondiciones:** Debe existir un pedido activo.

- **Flujo Principal (Éxito):**

1. La recepcionista busca el pedido.
2. El sistema muestra los detalles financieros.
3. Se registra el monto y método de pago.
4. Se confirma el pago.
5. El sistema actualiza el saldo pendiente.
6. El sistema genera un recibo digital.

- **Flujos Alternativos:**

- *Monto excede el saldo:* El sistema bloquea la acción.

- **Postcondiciones:** El saldo del cliente disminuye.

CASO DE USO: CU-07 - Actualizar Medidas Corporales

- **Actor Principal:** Recepcionista o Sastre.

- **Precondiciones:** El cliente debe tener un perfil previo.

- **Flujo Principal (Éxito):**

1. El actor busca al cliente.
2. El sistema muestra las últimas medidas registradas.

3. Se selecciona "Nueva Toma de Medidas".
4. Se ingresan nuevas medidas.
5. Se guarda el registro.
6. El sistema actualiza el historial.

- **Postcondiciones:** Las nuevas prendas usarán medidas actualizadas.

CASO DE USO: CU-08 - Generar Reportes Financieros

- **Actor Principal:** Administrador.
- **Precondiciones:** Deben existir ingresos y egresos registrados.
- **Flujo Principal (Éxito):**
 1. El administrador ingresa al Dashboard Financiero.
 2. El sistema muestra métricas resumidas.
 3. Se selecciona un rango de fechas.
 4. El sistema actualiza las gráficas.
 5. El administrador hace clic en ".Exportar".
 6. El sistema genera un archivo PDF o Excel.
- **Flujos Alternativos:**
 - *Sin movimientos:* El sistema muestra gráficas vacías.
- **Postcondiciones:** El administrador obtiene reportes financieros.

CASO DE USO: CU-09 - Gestionar Catálogo de Prendas

- **Actor Principal:** Administrador.
- **Precondiciones:** El administrador debe haber iniciado sesión.

■ Flujo Principal (Éxito):

1. El administrador accede al módulo de catálogo.
2. El sistema muestra todas las prendas registradas.
3. El administrador selecciona "Agregar Nueva Prenda".
4. El administrador ingresa nombre, tipo, precio e imagen.
5. El sistema valida la información.
6. El sistema registra la nueva prenda en la base de datos.

■ Flujos Alternativos:

- *Datos incompletos:* El sistema solicita completar la información requerida.

■ Postcondiciones: El catálogo queda actualizado con nuevas prendas disponibles.**CASO DE USO: CU-10 - Registrar Nuevo Pedido****■ Actor Principal:** Recepcionista.**■ Precondiciones:** El cliente debe existir en el sistema.**■ Flujo Principal (Éxito):**

1. La recepcionista busca al cliente.
2. El sistema muestra la información del cliente.
3. La recepcionista selecciona una prenda del catálogo.
4. Se registran detalles del pedido y medidas especiales.
5. El sistema calcula el costo total.
6. Se confirma el pedido.
7. El sistema genera el registro del pedido.

■ Flujos Alternativos:

- *Cliente no registrado*: El sistema solicita registrar al cliente primero.
- **Postcondiciones**: El pedido queda registrado y asociado al cliente.

CASO DE USO: CU-11 - Consultar Catálogo de Prendas

- **Actor Principal**: Cliente.
- **Precondiciones**: Ninguna.
- **Flujo Principal (Éxito)**:
 1. El cliente accede al catálogo.
 2. El sistema carga las prendas disponibles.
 3. El cliente navega entre categorías.
 4. El cliente visualiza imágenes, tipos y precios.
- **Postcondiciones**: El cliente conoce las prendas disponibles y sus características.

CASO DE USO: CU-12 - Actualizar Estado de Confección

- **Actor Principal**: Sastre.
- **Precondiciones**: Debe existir un pedido en proceso.
- **Flujo Principal (Éxito)**:
 1. El sastre accede al módulo de pedidos.
 2. El sistema muestra pedidos asignados.
 3. El sastre selecciona un pedido.
 4. El sastre actualiza el estado de confección.
 5. El sistema guarda los cambios.
 6. El cliente puede visualizar el nuevo estado.
- **Postcondiciones**: El estado del pedido queda actualizado en tiempo real.

CASO DE USO: CU-13 - Registrar Egresos

- **Actor Principal:** Administrador.
- **Precondiciones:** El administrador debe tener sesión activa.
- **Flujo Principal (Éxito):**
 1. El administrador accede al módulo financiero.
 2. Selecciona Registrar Egreso".
 3. Ingresa descripción, monto y categoría.
 4. El sistema valida los datos.
 5. El sistema guarda el egreso.
- **Postcondiciones:** El movimiento financiero queda registrado.

CASO DE USO: CU-14 - Gestionar Inventario de Materiales

- **Actor Principal:** Administrador.
- **Precondiciones:** Debe existir acceso autorizado al sistema.
- **Flujo Principal (Éxito):**
 1. El administrador accede al módulo de materiales.
 2. El sistema muestra el inventario actual.
 3. El administrador agrega o actualiza materiales.
 4. El sistema valida la información.
 5. El sistema actualiza el inventario.
- **Postcondiciones:** El inventario queda actualizado correctamente.

CASO DE USO: CU-15 - Consultar Historial de Pagos

- **Actor Principal:** Administrador / Recepcionista.
- **Precondiciones:** Deben existir pagos registrados.
- **Flujo Principal (Éxito):**
 1. El usuario accede al módulo de pagos.
 2. El sistema muestra el historial completo.
 3. El usuario aplica filtros por cliente o fecha.
 4. El sistema actualiza los resultados.
- **Postcondiciones:** El usuario consulta correctamente los pagos realizados.

CASO DE USO: CU-16 - Administrar Usuarios del Sistema

- **Actor Principal:** Administrador.
- **Precondiciones:** El administrador debe tener permisos avanzados.
- **Flujo Principal (Éxito):**
 1. El administrador accede al módulo de usuarios.
 2. El sistema muestra la lista de usuarios.
 3. El administrador crea, edita o desactiva usuarios.
 4. El sistema valida la información.
 5. El sistema guarda los cambios.
- **Flujos Alternativos:**
 - *Correo duplicado:* El sistema impide registrar usuarios con correos repetidos.
- **Postcondiciones:** Los usuarios quedan correctamente administrados.

CASO DE USO: CU-17 - Consultar Saldo Pendiente

- **Actor Principal:** Cliente.
- **Precondiciones:** El cliente inició sesión.
- **Flujo Principal (Éxito):**
 1. El cliente entra a la vista de un pedido en su Dashboard.
 2. El sistema calcula y muestra un resumen con el costo total, abonos realizados y saldo pendiente actual.
- **Postcondiciones:** El cliente conoce su deuda antes de retirar la prenda.

CASO DE USO: CU-18 - Exportar Reporte Financiero

- **Actor Principal:** Administrador.
- **Precondiciones:** El administrador visualizó un reporte financiero.
- **Flujo Principal (Éxito):**
 1. El administrador presiona el botón "Exportar Reporte".
 2. El sistema recopila los datos de ingresos y egresos.
 3. El sistema genera un archivo en formato CSV o PDF.
 4. El navegador descarga automáticamente el documento.
- **Postcondiciones:** El administrador obtiene un reporte exportable para análisis financiero.

CASO DE USO: CU-19 - Registrar Nuevo Material o Tela

- **Actor Principal:** Administrador.
- **Precondiciones:** El administrador dispone de información de compra de materiales.
- **Flujo Principal (Éxito):**

1. El administrador accede al módulo de inventario.
2. Hace clic en "Añadir Nuevo Material".
3. Ingresa el nombre, unidad de medida y cantidad disponible.
4. El sistema valida los datos.
5. El sistema registra el nuevo material en el inventario.

- **Postcondiciones:** El material queda disponible para futuras confecciones.

CASO DE USO: CU-20 - Visualizar Alertas de Stock

- **Actor Principal:** Administrador.

- **Precondiciones:** Debe existir al menos un material con stock bajo.

- **Flujo Principal (Éxito):**

1. El administrador ingresa al módulo de inventario.
2. El sistema analiza el stock disponible en tiempo real.
3. El sistema resalta los materiales cercanos al límite mínimo.
4. El sistema muestra una notificación de alerta indicando los materiales que requieren reabastecimiento.

- **Postcondiciones:** El administrador identifica materiales críticos y puede reabastecerlos oportunamente.

Diagramas de casos de uso

Diagrama 1: Autenticación

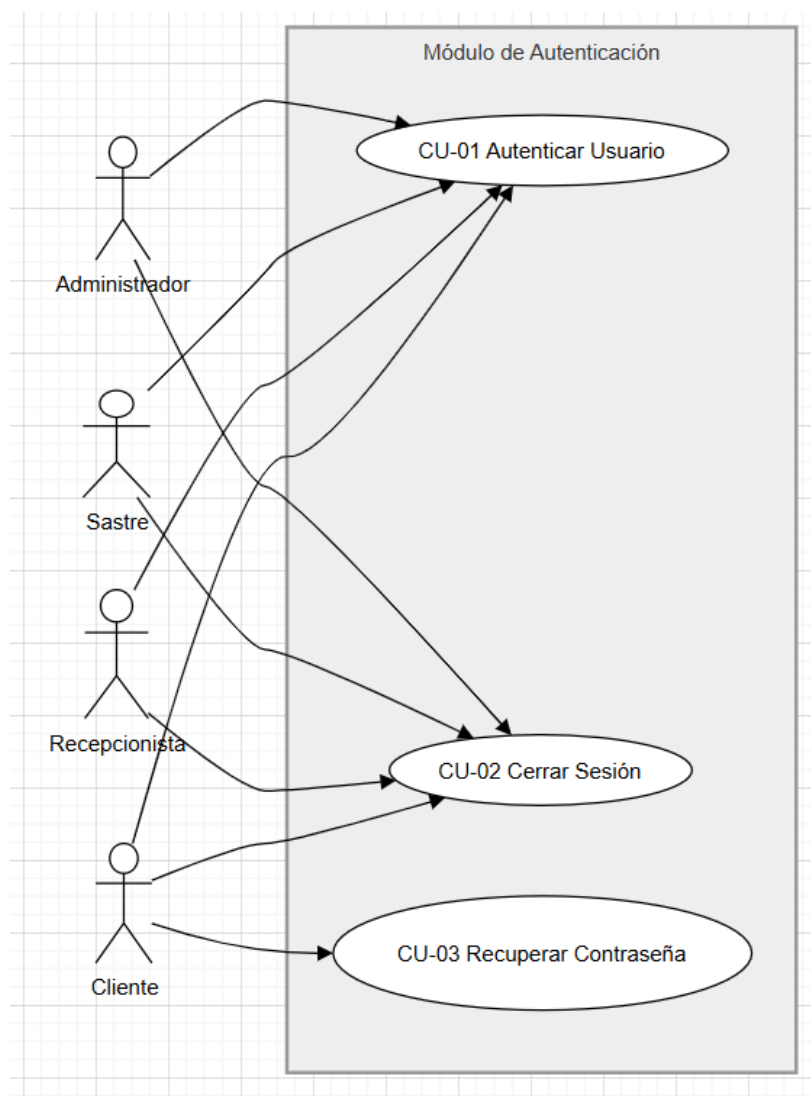


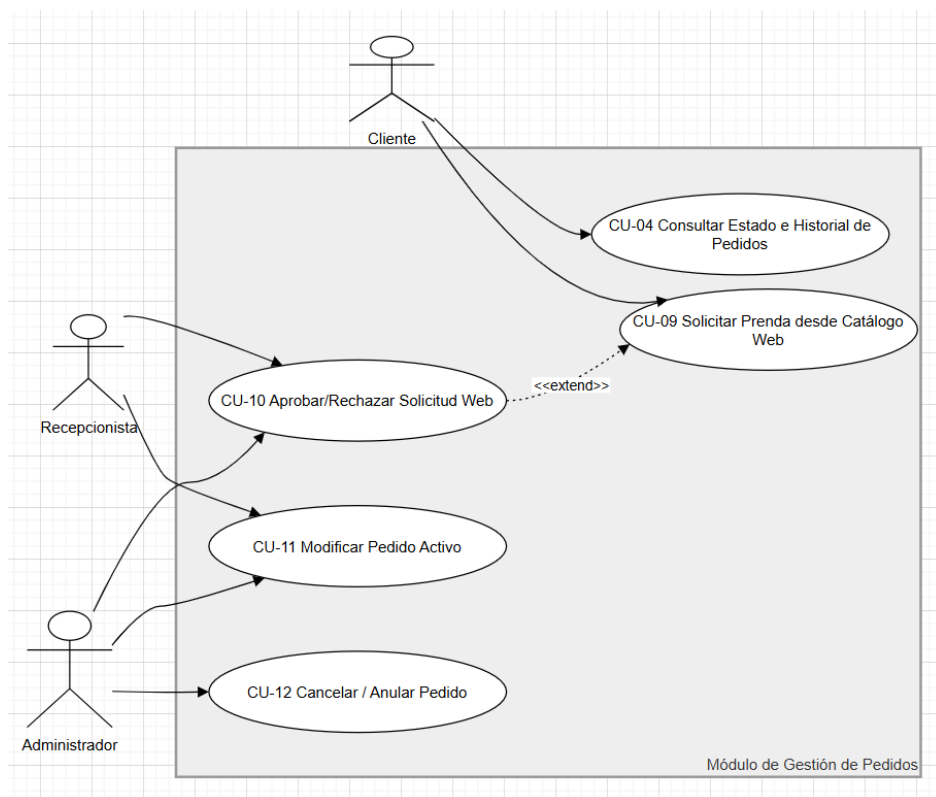
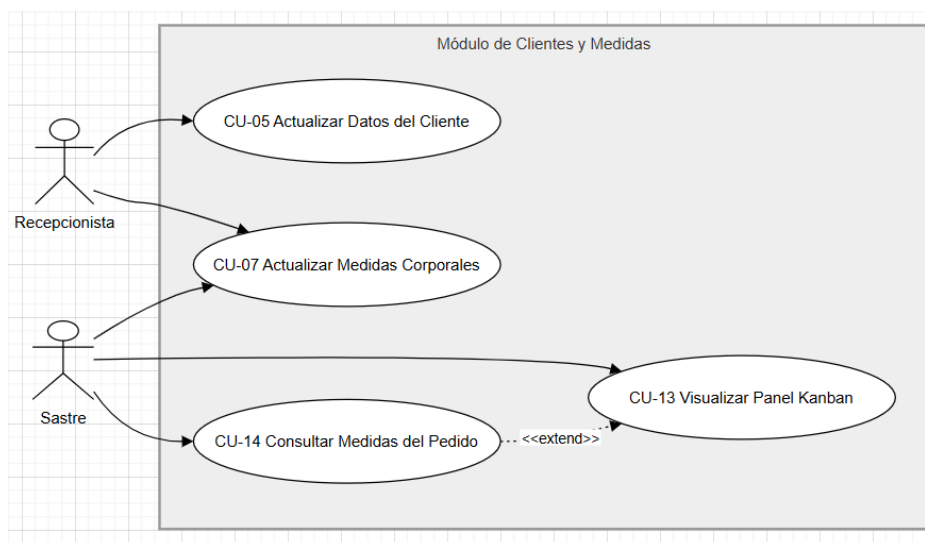
Diagrama 2: Gestión de pedidos**Diagrama 3: Clientes y medidas**

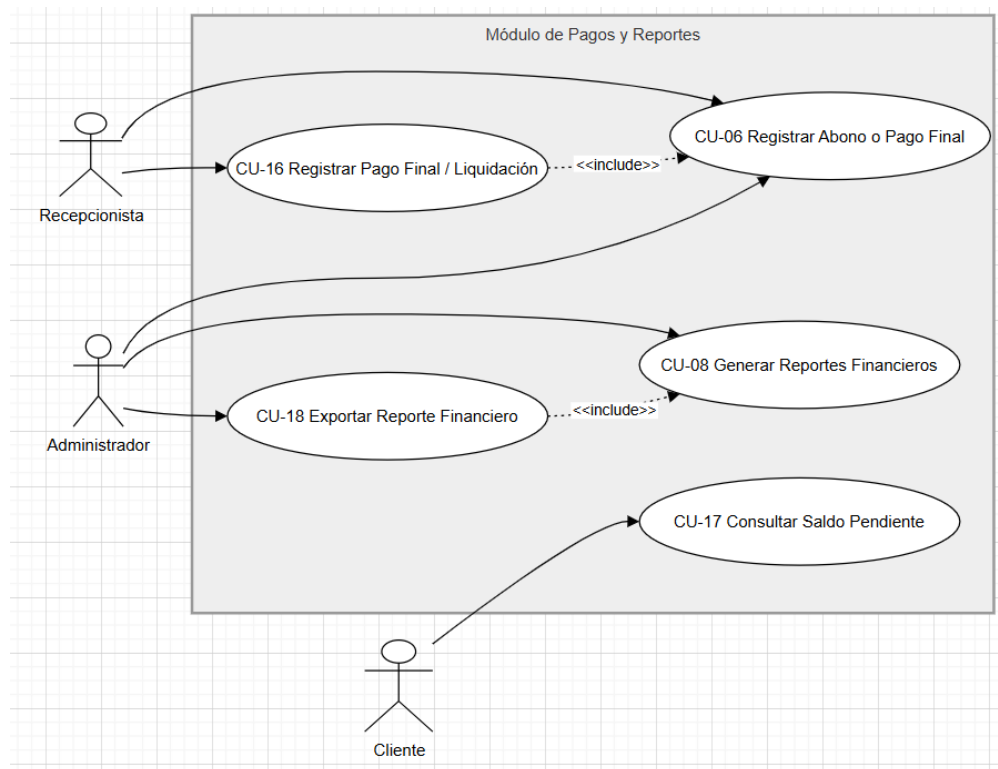
Diagrama 4: Pagos y reportes

Diagrama 5: Inventario y producción